



AI 驱动的新能源电池材料教学模式创新

李 烨^{1*}, 杨 戟²

(1. 镇江市教育科学研究院职业教育研究中心, 江苏 镇江 212008; 2. 江苏大学电气信息工程学院, 江苏 镇江 212013)

摘要:为应对新能源电池材料领域知识更新快、实验成本高和跨学科要求强的教学挑战,提出一种人工智能(AI)驱动的教学模式创新。该模式通过构建虚拟仿真实验、智能知识图谱与个性化学习路径,将 AI 作为认知工具与教学伙伴,深度融合于理论教学与实验实践。实践证明,该模式能提升学生的材料设计能力、创新思维与学习效率。

关键词:人工智能(AI); 新能源; 电池材料; 教学模式; 人才培养

中图分类号:TM912.9 **文献标志码:**A **文章编号:**1001-1579(2026)01-0280-04

AI-driven innovation of teaching models for new-energy battery material

LI Ye^{1*}, YANG Ji²

(1. Vocational Education Research Center, Zhenjiang Institute of Education Sciences, Zhenjiang 212008, Jiangsu, China;
2. School of Electrical Information Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang 212013, Jiangsu, China)

Abstract: To overcome the pedagogical challenges of rapidly updating knowledge, high experimental costs and intense interdisciplinary demand in new-energy battery materials, an artificial intelligence(AI)-driven instructional innovation is proposed in this paper. By integrating virtual simulation experiments, intelligent knowledge graphs, and personalized learning paths, AI serves as both a cognitive instrument and a teaching partner deeply embedded in theory delivery and laboratory practice. Empirical results show the model significantly enhances students' materials-design capability, innovative thinking and learning efficiency.

Key words: artificial intelligence(AI); new energy; battery material; teaching model; talent cultivation

当前,新能源电池材料课程在高校教学中日益受到重视,但普遍面临知识更新滞后于产业技术迭代、实验教学受限于高成本与安全风险,以及课程内容缺乏材料科学、电化学、工程应用等多学科深度融合等问题。这些问题制约了学生对前沿技术的理解与实践能力的掌握,难以培养复合型、应用型人才。

本文作者从人工智能(AI)角度出发,引入虚拟仿真技术解决新能源电池材料教学中物理实验条件有限的问题,并利用 AI 的知识挖掘和知识推理功能,帮助学生建立并不断优化知识体系,构建个性化的知识图谱匹配多元应用型人才的培养目标。

1 融合的理论基础

1.1 新能源电池材料教学的核心挑战

新能源电池材料教学面临以下挑战:知识更新滞后于行业发展;在课程讲授过程中,要求教师既要懂材料学、电化学,又要懂 AI,但目前仅有不到 15% 的教师能满足这些要求,而单一维度的课程讲授已无法满足企业对全流程创新人才的要求^[1]。

1.2 AI 驱动的教学模式核心理念

AI 驱动教学模式的核心理念框架,以“认知助手-学习伴侣”双重身份为出发点,构建“数据-信息-

作者简介:

李 烨(1975—),男,江苏人,镇江市教育科学研究院职业教育研究中心高级讲师,工程硕士,研究方向:职业教育教学,通信作者。

基金项目:江苏省职业技术教育学会立项课题(XHYBLX2021253)

知识-智慧”的层级转化模型,实现从数据采集到智慧生成的认知跃升^[2]。遵循联合国教科文组织发布的“学生 AI 素养框架”,强调在智能教育中培育以人为本的价值意识、尊重包容的共情精神、创新创造的探索意识、责任担当的使命情怀^[3]。在课堂教学过程中,基于智能知识地图链接各知识点,形成新的计算材料学课程知识体系;个性化推荐,根据学生的学习情况,针对性地进行课前知识拓展和课堂教学内容补充;仿真教学,借助仿真技术构建实际生产过程的计算机模型,并在模型基础上对原材料的设计参数进行评价,在一定程度上实现“理解概念-模拟实验-实物实验”,以提高学生的综合能力^[4]。

1.3 融合教学的理论框架

本框架立足跨学科融合教学理论前沿,构建以三阶递进与双环反馈机制为核心的教学体系。纵向一体化“知识获取-技能塑造-道德引导”有机衔接知识获取层采用“筛选-共享-使用-创造”的知识传递过程模型,结合材料基因组项目及大数据计算模拟方法,利用 Materials Project 等免费数据库提供的超过 10 万个材料信息,基于 AI 进行材料筛选及设计并形成不断更新的智能知识库^[5];技能塑造层建立“概念理解-计算训练-能力提升”的递进式人才培养体系,利用仿真软件模拟材料的设计过程,并采用密度泛函理论(DFT)等手段,提高学生的计算技能,在课题组参与的基础上实现产教融合,培养具有材料设计意识及适应产业需求的专业人才^[6];道德引导层创造科技创新服务国家需求的沉浸体验式育人场景;用数字化镜像技术进行能源使用的伦理践行,

将分布式计算嵌入绿色设计中。横向维度强调教师主导与学生主体的协同设计,通过智能知识图谱与自适应学习系统实现教学系统智能升级,促进教师教学实践与学生智慧发展的双向赋能^[7]。

2 AI 驱动的教学模式创新设计

2.1 智能化教学平台架构设计

智慧教育系统基于“云-边-端”架构设计,提升整体动态性与灵活性。“云”为核心中枢;“边”涵盖 Web 与移动端;“端”指后台服务器。前端采用 Bootstrap 框架,适配多终端访问;后端基于 Spring Boot 快速构建应用,并集成 Spring Cloud 实现分布式微服务管理。系统构建了 5 大基础模块:统一身份认证、在线学习、个性化资源推荐、虚拟仿真训练及大数据驱动的引智决策模块^[8]。系统采用多模态数据融合架构:关系型数据库存储学生成绩等结构化数据;NOSQL 数据库管理实验视频、论文摘要等非结构化数据;知识图谱数据库组成“概念-关系-实例”三元组。通过 Kafka 构建消息队列,实时采集学生行为数据,并结合 Spark Streaming 进行流式计算,支撑个性化学习路径动态调整与虚拟仿真实验的即时反馈。架构具备高可用、可扩展与安全性,依托负载均衡、容灾备份保障稳定运行,数据传输采用安全套接层(SSL)/传输层安全(TLS)加密,符合通用数据保护条例(GDPR)等隐私保护规范^[9]。

2.2 基于知识图谱的课程内容重构

设计“本体建模-数据融合-语义推理”的三层知识图谱构建模式(见图1)。

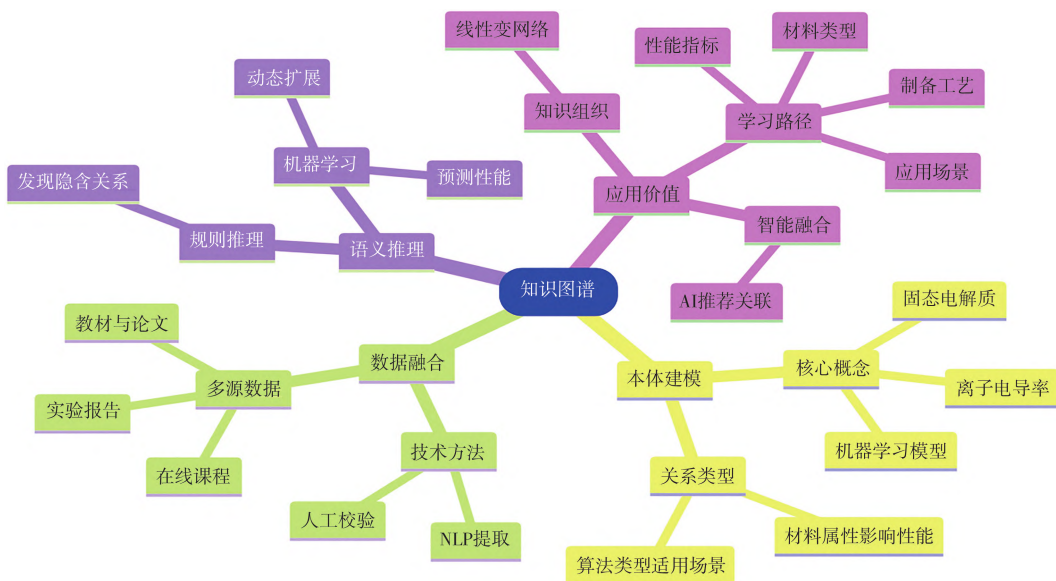


图 1 知识图谱构建 Fig. 1 Knowledge graph construction

本体建模是根据领域知识建立描述材料学、电化学、AI 等相关知识的本体框架,确定本体中的核心实体类,如固态电解质、离子电导率、机器学习模型,确定本体的关系类,如材料性质会影响性能、不同类型的机器学习模型适用于不同的场景等。数据融合将不同来源的数据统一起来,包括教材资料、研究文献、实验手册、大规模开放在线课程(MOOC)视频等文本信息以及图片、表格、图表等格式的信息资源,借助自然语言处理挖掘文本数据蕴含的知识单元,并经过人工标注保证知识的正确性和有效性。语义推理是指在知识图谱上开展的智能推理服务,主要包括基于规则的推理和服务以及基于机器学习的推理和服务,从而丰富和完善知识图谱。

2.3 个性化学习路径推荐机制

个性化学习路径遵循“数据驱动-模型构建-动态调整”三阶段设计。首先,依托大数据技术采集学生的学习过程性数据,包括资源访问日志、在线作业、测验与考试成绩等,形成多维度学习画像。其次,构建融合多种机器学习方法的智能路径规划模型。采用协同过滤算法,计算用户之间的相似度,实现同伴经验迁移;结合内容过滤,将学习者背景特征(如专业、英语水平、先修知识)作为输入变量;引入深度神经网络预测在特定学习任务中的成功或失败概率,从而生成精准、个性化的学习路径推荐。最后,系统持续收集学习者在新路径下的行为反馈(如完成率、理解深度、互动频次),动态更新模型参数,实现推荐策略的迭代优化。该机制不仅提升路径推荐的准确性与时效性,还支持虚拟仿真实验、双语文语训练等场景下的自适应调整,真正实现“以学定教、因材施教”的智能化教学目标。

2.4 虚拟仿真实验与 AI 辅助分析

虚拟仿真实验室基于“数字孪生+AI 增强”的理念,构建覆盖材料设计-制备-测试全流程的沉浸式平台,集成分子动力学、有限元分析及 AI 算法(如随机森林、神经网络),实现微观至宏观的多尺度仿真。以“固态电解质材料设计”实验为例,用户可自定义硫化物成分,系统实时预测离子电导率、化学稳定性及电池循环寿命,并通过 AI 识别操作风险(如电极涂覆不均)并预警。针对性能短板(如高界面阻抗),自动推荐优化策略(如表面包覆改性)。同时,利用聚类分析区分不同制备条件下的性能差异,结合拟合模型建立性能与工艺的关系,为实验设计与产业化提供数据支持,以提升研发效率与科学

性。此外,可通过沉浸式、情境化的设计,嵌入安全规范、环保责任与伦理决策。如在模拟废旧电池拆解过程中,设置违规操作(如电解液泄漏)引发环境污染的动态后果,使学生直观感知自身行为对生态与社会的影响;同时引入职业角色扮演(如工程师、监管员),强化技术决策中的责任意识。

3 创新教学模式的实践与应用

3.1 教学实践设计

以“问题驱动-能力培养-行业需求”为原则,实施“三阶段九步骤法”。第一阶段(学习前),通过虚拟仿真软件全景呈现新能源动力电池产业链,并借助 AI 生成的知识树引导学生聚焦兴趣点、提出真实问题,如固态电解质离子电导率低。第二阶段(学习中),采用“项目+工作坊”模式,小组协作完成从材料设计、合成、分析到性能测试的全流程。如在钠离子电池硬碳负极改性项目中,学生运用 DFT 计算电子结构、模拟动力学行为,并开展计算机预实验。第三阶段(产业对接),嵌入企业真实项目,要求学生基于现场数据设计工艺方案,并通过数字孪生模型进行验证。考核采用“形成性+终结性”双维评价:形成性评价依托学习分析技术,追踪课堂参与、团队协作与问题解决过程;终结性评价综合专家评审、企业反馈及专利申请等多维度,衡量成果的创新性与应用价值,实现教学与产业需求的深度耦合。

3.2 教学案例详析

以某重点高校新能源材料专业为例,具体实施路径如下。

教师协同授课:“材料学”课程教师讲授基本概念,利用知识图谱可视化软件介绍“固体电解质性能-能量密度”的关系,以最新的商用电池为例说明发展情况;“AI”课程教师开展编程教学,用 Matminer 工具包完成对材料属性信息的挖掘,基于随机森林模型对钠离子电池硬碳负极材料的动力学进行预测,完成全链条能力培养。

AI 指导实验:“材料筛选-固态电解质”部分,在 Materials Project 数据库上建立涵盖 15 万个无机物的大数据知识网络平台,并应用学习算法生成引导性问题链。第 1 层引导性问题是预处理及数据挖掘,其中,基础工作为 XGboost 的模型构建与参数调优及结果预测,扩展性工作则为在得到原位分析结果的基础上继续优化模型;同时,采用开发的 LAMMPS 计算代码架构,内建可视化程序,实现对

固态电解质中界面生成过程的实时观测并,加入机器学习(ML)方法实现识别“高电阻值点”等功能。

科研反哺教学实践:在课程中融入“高熵氧化物电解质设计”,引导学生与学校材料基因工程实验室协作,开展DFT计算能带有效态密度的研究,并进行蒙特卡罗(MC)模拟,探索合成方法路线。

伦理审查与可持续发展融合:将环境安全三级评价纳入教学中,在基础层次,引入“伦理沙盒”的方法进行风险分析;在提高层次,利用“全生命周期影响树”的工具进行风险分析;在创新层次,建立敏感地区分解过程计算模型。

3.3 教学效果评估

从“知识学习效果-能力发展程度-创新能力水平-价值观导向作用”四个维度,构建“知能创价”闭环评价机制,融合形成性与总结性评价。知识层面,通过概念图测验与知识竞赛评估,实验班学生知识掌握度较对照班提升27%、概念关联密度提高35%;能力层面,九维雷达图(含计算思维、合作沟通、探究实践等)分析表明,各项素养均得到增强;创新层面,从专利、高水平论文、竞赛成果等8项指标衡量,实验组平均创新能力达对照组两倍以上;价值观层面,道德测评与绿色发展理念问卷显示,研究组道德水平提升40%、环保素养提高30%,实现了知识传授、能力培养、创新激发与价值引领的统一。

4 结语

本文作者提出的基于AI的新一代虚实结合的教学模式,打破了以往实验条件限制及知识更新速度慢等因素对学习者的束缚,将AI作为新的学习对象,在学与做的过程中培养学生的新型材料开发设计理念及满足市场需求的能力。同时克服了新能源动力电池相关专业知识系统性不强、实验条件不足等问题。研究可为能源材料学科教育教学改革提供前瞻性和可移植性经验及方法支撑。

参考文献:

- [1] 刘忠平. 浅谈在新质生产力背景下汽车专业“双师型”教师的培养发展路径[J]. 汽车实用技术, 2025, 50(16): 128-132.
- LIU Z P. A brief discussion on the cultivation and development path of “double-qualified” teachers in the automotive major under the background of new quality productivity [J]. Automobile Applied Technology, 2025, 50(16): 128-132.
- [2] MIROSHNIKOV G, BENNETT M. Exploring the impact of generative AI literacy on teaching practices and pedagogical alignment[J]. Adv Online Educ A Peer Rev J, 2025, 4(1): 6.
- [3] ČERNÝ M. University students’ conceptualisation of AI literacy: theory and empirical evidence [J]. Soc Sci, 2024, 13(3): 129.
- [4] 贾尚晖, 邓露. 国内MOOC平台数据科学类课程群布局与关联研究[J]. 许昌学院学报, 2025, 44(5): 19-24.
- JIA S H, DENG L. Research on the layout and interrelation of data science course clusters on Chinese MOOC platforms [J]. Journal of Xuchang University, 2025, 44(5): 19-24.
- [5] 田禾, 刘力健, 张涛, 等. 新工科背景下跨学科多专业融合教育建设的思考[J]. 科技风, 2021(22): 62-63.
- TIAN H, LIU L J, ZHANG T, et al. Reflections on the construction of interdisciplinary and multi-specialty integrated education under the background of new engineering [J]. Technology Wind, 2021(22): 62-63.
- [6] 肖梅宁, 孔媛媛, 王昆. 新质生产力驱动下研究生创新人才培养痛点、着力点和对策[J]. 工业和信息化教育, 2025(2): 1-6.
- XIAO M N, KONG Y Y, WANG K. Pain points, focal points and countermeasures of postgraduate innovative talents training driven by new quality productivity [J]. Industry and Information Technology Education, 2025(2): 1-6.
- [7] 阎琨, 段梦涵, 张雨颀. 人工智能赋能教育的理论演进框架与趋势[J]. 清华大学教育研究, 2025, 46(2): 33-42.
- YAN K, DUAN M H, ZHANG Y Q. AI-enabled education: framework and trends of theoretical evolutions [J]. Tsinghua Journal of Education, 2025, 46(2): 33-42.
- [8] 吴永挺. 基于物联网工程技术的职业教育智能化教学平台设计[J]. 办公自动化, 2025, 30(2): 104-106.
- WU Y T. Design of intelligent teaching platform for vocational education based on Internet of Things engineering technology [J]. Office Informatization, 2025, 30(2): 104-106.
- [9] CREELY E, CARABOTT K. Teaching and learning with AI: an integrated AI-oriented pedagogical model [J]. Aust Educ Res, 2025, 52(6): 4633-4654.

收稿日期: 2025-10-18